



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



GEMASTIK
XIX.2026

Divisi I Pemrograman – Babak Penyisihan

[A] Artefak Kuno

Batas waktu: 2 detik per *test case*

Batas memori: 256 MB

Deskripsi Masalah

Gema baru saja menemukan sebuah lempengan artefak kuno. Artefak ini memuat N buah bilangan $A_1, A_2, \dots, A_N$ dan $N - 1$ buah operator $O_1, O_2, \dots, O_{N-1}$. Operator-operator ini awalnya dituliskan dengan tinta khusus di celah antar bilangan. Namun, karena termakan usia, beberapa operator telah pudar dan hanya tersisa sebagai tanda tanya (?).

Sebagai seorang peneliti, Gema tahu bahwa banyak artefak tiruan yang beredar. Sebuah artefak dipastikan asli jika dan hanya jika hasil akhir dari perhitungan simbolnya menyisakan tepat X ketika dibagi dengan M .

Sistem matematika pada zaman pembuat artefak ini sangat sederhana. Perhitungan selalu dievaluasi berurutan murni dari kiri ke kanan tanpa mempedulikan hierarki operasi standar (mengabaikan prioritas perkalian atas penjumlahan).

Perhitungan dimulai dengan nilai A_1 , yang kemudian dioperasikan dengan A_2 menggunakan O_1 . Hasil sementara tersebut langsung dioperasikan dengan A_3 menggunakan O_2 , dan begitu seterusnya hingga elemen terakhir A_N . Jika sebuah operator O_j hilang (?), operator tersebut dapat dipulihkan dengan mengisi operator penjumlahan (+) atau perkalian (*).

Bantulah Gema menentukan apakah artefak tersebut dapat dibuktikan keasliannya, serta memberikan salah satu konfigurasi operator lengkap yang memenuhi syarat tersebut!

Format Masukan dan Keluaran

Masukan dimulai dengan sebuah baris yang berisi tiga buah bilangan bulat N, M, X ($2 \leq N \leq 5000, 2 \leq M \leq 5000, 0 \leq X \leq M - 1$). Baris berikutnya berisi N buah bilangan bulat A_i ($0 \leq A_i \leq M$). Baris berikutnya berisi $N - 1$ buah operator O_j ($O_j \in \{+, *, ?\}$).

Keluarkan “YA” apabila memungkinkan untuk memulihkan artefak tersebut menjadi asli, atau “TIDAK” apabila sebaliknya. Jika jawaban Anda adalah “YA”, keluarkan sebuah baris tambahan berisi sebuah string sepanjang $N - 1$ karakter yang merupakan konfigurasi operator yang memenuhi syarat. Karakter ke- j pada string tersebut merepresentasikan operator O_j , yang mana



DIKTISA INTEK
BERDAMPAK



GEMASTIK
XIX 2026

Divisi I Pemrograman – Babak Penyisihan

hanya boleh bernilai + atau *. Jika terdapat lebih dari satu konfigurasi operator yang valid, Anda dapat mengeluarkan yang mana saja.

Contoh Masukan/Keluaran

Masukan	Keluaran
4 5 3 2 4 3 1 + ? *	YA + * *
2 6 4 2 2 ?	YA *
3 7 4 1 2 2 + +	TIDAK

Penjelasan

Pada kasus 1, diberikan artefak dengan bilangan 2, 4, 3, 1 serta operator +, ?, *. Artefak dikatakan asli jika hasil akhir perhitungannya menyisakan 3 ketika dibagi dengan 5.

Jika Gema memulihkan operator yang hilang (?) dengan operator perkalian (*), maka konfigurasi operator secara keseluruhan menjadi +, *, *. Perhitungan dievaluasi secara berurutan dari kiri ke kanan sebagai berikut:

- $2 + 4 = 6$
- $6 * 3 = 18$
- $18 * 1 = 18$

Karena hasil akhir 18 menyisakan 3 ketika dibagi dengan 5, artefak tersebut dapat dibuktikan keasliannya. Oleh karena itu, jawabannya adalah YA dengan konfigurasi operator + * *.

Pada kasus 2, diberikan artefak dengan bilangan 2, 2 serta operator ?. Artefak dikatakan asli jika hasil akhir perhitungannya menyisakan 4 ketika dibagi dengan 6.

Jika Gema memulihkan operator yang hilang (?) dengan operator pertambahan (+), maka konfigurasi operator secara keseluruhan menjadi +. Perhitungan dievaluasi secara berurutan dari kiri ke kanan sebagai berikut:

- $2 + 2 = 4$



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



GEMASTIK
XIX 2026

Divisi I Pemrograman – Babak Penyisihan

Karena hasil akhir 4 menyisakan 4 ketika dibagi dengan 6, artefak tersebut dapat dibuktikan keasliannya. Oleh karena itu, jawabannya adalah YA dengan konfigurasi operator +.

Sebagai catatan, memulihkan artefak dengan konfigurasi operator * juga merupakan jawaban yang benar, karena $2 * 2 = 4$, yang mana juga menyisakan 4 ketika dibagi dengan 6.

Pada kasus 3, diberikan artefak dengan bilangan 1, 2, 2 serta operator +, +. Artefak dikatakan asli jika hasil akhir perhitungannya menyisakan 4 ketika dibagi dengan 7.

Karena tidak ada operator yang pudar atau hilang, Gema cukup mengecek apakah perhitungan artefak bawaan ini sudah terbukti asli. Perhitungan dievaluasi sebagai berikut:

- $1 + 2 = 3$
- $3 + 2 = 5$

Nilai 5 menyisakan 5 ketika dibagi dengan 7. Karena sisa pembagian tersebut tidak sama dengan nilai target ($5 \neq 4$). Artefak tersebut dipastikan merupakan barang tiruan. Oleh karena itu, jawabannya adalah TIDAK.